

TRABALHO 03

SISTEMA DE VOTAÇÃO DESCENTRALIZADO (DAO)

Baseando-se no Trabalho 02, o objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de votação descentralizado utilizando a estrutura de uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO), para a solução proposta no trabalho anterior.

O sistema deve permitir que os membros da DAO possam criar propostas de votação, votar em propostas existentes e visualizar os resultados das votações de forma transparente e segura. O DAO deve ser implementado utilizando as recomendações de ferramentas e bibliotecas do trabalho anterior.

Os contratos inteligentes devem ser projetados para garantir a integridade do processo de votação, prevenindo fraudes e garantindo que apenas membros autorizados possam participar. O sistema de votação deve ter especificações claras para a criação de propostas, incluindo critérios de elegibilidade, prazos para votação e regras para aprovação ou rejeição de propostas. Utilize um modelo de governança baseado em tokens, onde os membros da DAO possuem tokens de governança que lhes conferem direitos de voto.

O trabalho deve incluir a implementação dos contratos inteligentes, o deploy na testnet e a demonstração do funcionamento da DApp nesse ambiente de teste. A apresentação final deve destacar as funcionalidades do sistema de votação, a lógica dos contratos inteligentes e os benefícios da descentralização para o caso de uso escolhido.

Requisitos do Trabalho

- 1. Escolha do Tema:** Selecionar o que deveria ser passível de votação, como por exemplo: decisões de governança, alocação de recursos, ou qualquer outro tema relevante para a DAO.
- 2. Escolha do Modelo de Governança:** Definir o modelo de governança da DAO, incluindo a estrutura de votação, os direitos dos membros e as regras para criação e aprovação de propostas.
- 3. Desenvolvimento dos Contratos Inteligentes:** Implementar os contratos inteligentes necessários para o sistema de votação, garantindo a segurança e a integridade do processo de votação.
- 4. Testes e Deploy:** Testar a DApp em um ambiente de teste (testnet) para validar seu funcionamento, garantindo que todas as funcionalidades estejam operando corretamente.
- 5. Apresentação:** O grupo deve apresentar o DApp em um seminário, destacando as funcionalidades, a lógica dos contratos inteligentes e os benefícios da descentralização para o caso de uso escolhido. A apresentação deverá ser realizada utilizando recursos audiovisuais (slides, vídeos ou outros) para explicar os conceitos envolvidos no desenvolvimento. Deve ser realizada uma demonstração prática do funcionamento da DApp, mostrando como os usuários podem interagir com ela e quais são os resultados esperados. A apresentação deve ter duração de aproximadamente 15 minutos, devendo ser seguida por uma sessão de pelo menos 04 perguntas e respostas, onde os colegas poderão questionar sobre o conteúdo apresentado.

Critérios de Avaliação

- ✓ Funcionalidade da aplicação desenvolvida.
- ✓ Relevância do tema escolhido e aplicação dos conceitos de blockchain.
- ✓ Qualidade do código e uso de boas práticas de desenvolvimento.
- ✓ Clareza e objetividade na apresentação.
- ✓ Uso de recursos visuais adequados.
- ✓ Capacidade de responder às perguntas dos colegas.

Prazos e Entregas

- ✓ **Data da Apresentação:** A partir do dia 25/06/2026, em sala de aula.
- ✓ **Entrega do Trabalho:**
 - O trabalho deve ser entregue no formato de slides (PDF) até a data da apresentação, através do SUAP.
 - Necessário entregar repositório do projeto no GitHub, contendo o código-fonte da aplicação e demais arquivos relacionados ao desenvolvimento. Se o repositório for privado, é necessário adicionar o usuário @denylsonmelo como colaborador para visualização e avaliação do projeto.
 - Necessário informar os nomes dos integrantes do grupo.

Observações Finais

- ✓ Ficará sem nota os grupos que:
 - Não entregarem o trabalho no prazo estabelecido, ou em formato diferente do solicitado.
 - Não entregarem o repositório do projeto no GitHub, ou não ser possível acessar o repositório para avaliação do projeto.
 - Não apresentarem o trabalho na data marcada, ou não apresentarem o trabalho de forma adequada, sem demonstrar o funcionamento da DApp ou sem explicar os conceitos envolvidos no desenvolvimento.

Esperamos que este trabalho seja uma oportunidade para aplicar os conhecimentos técnicos junto com a prática de desenvolvimento de uma DApp, promovendo a colaboração entre os estudantes e incentivando a criatividade na solução de problemas reais utilizando a tecnologia blockchain. Desejamos a todos um excelente desenvolvimento e que esta seja uma experiência enriquecedora e um ponto de partida para futuras explorações no mundo das aplicações descentralizadas!

A participação ativa e o comprometimento de todos os integrantes do grupo são essenciais para o sucesso do trabalho.

Bons estudos e bom desenvolvimento!